

Ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie występują co najmniej dwie czwórki?

① analizujemy polecenie

liczby 5-cyfrowe, w najmniej dwie „4”

— . — . — . — . —

„4” w najmniej 2 razy oznana:

$2 \times „4”$ lub $3 \times „4”$ lub $4 \times „4”$ lub $5 \times „4”$

② mniej przypadków będzie dla przeciwnej sytuacji

$0 \times „4”$ lub $1 \times „4”$

③ linor wersję 2 mniejszą ilość wariantów musimy dodatkowo polinić ile jest wszystkich liczb 5-cyfrowych

$$\text{wszystkie: } \underbrace{9}_{\text{bez „0”}} \cdot \underbrace{10} \cdot \underbrace{10} \cdot \underbrace{10} \cdot \underbrace{10} = 90000$$

④ bez „4”

$$\underbrace{8}_{\text{bez 0,4}} \cdot \underbrace{9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9}_{\text{bez 4}} = 52488$$

⑤ jedna „4”

• na początku:

$$\underbrace{1}_4 \cdot \underbrace{9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9}_{\text{bez 4}} = 6561$$

• nie na początku

$$\underbrace{8}_{\text{bez 0,4}} \cdot \underbrace{\left(\begin{smallmatrix} 4 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)}_{\substack{\downarrow \\ \text{1 2 4 miejsc} \\ \text{dla „4”}}} \cdot \underbrace{9 \cdot 9 \cdot 9}_{\text{bez 4}} = 23328$$

⑥ ostatecznie poszukiwanych liczb jest:

$$90000 - (52488 + 6561 + 23328) = 7623$$

odp: 7623